FIAP ON

01

A BUSCA DE DADOS: PREPARANDO O TERRENO PARA A INTELIGÊNCIA CARDIOLÓGICA

PDF exclusivo para Marco Aurélio Eberhardt Assumpção - rm563348
marcoaeassumpcao@gmail.com

SUMÁRIO

1 A BUSCA DE DADOS: PREPARANDO O TERRENO PARA A INTELIGÊNCIA CARDIOLÓGICA....3
1.1 AI for Robotic Process Automation....3
1.2 Cluster Computing, Computação Neuromórfica e Supercomputadores....3
1.3 Computação Quântica & IA....4
1.4 Front End & Mobile Development....4
1.5 Generative AI & Advanced Nets....4
1.6 Governança em IA e Business Analytics....4
1.7 Physical Computing, Embedded IA, Robotics & Cognitive IoT....5
1.8 Processamento de Linguagem Natural, Chatbots e Virtual Agents....5
1.9 Visão Computacional....5
CONCLUSÃO....6

FIAP

1 A BUSCA DE DADOS: PREPARANDO O TERRENO PARA A INTELIGÊNCIA CARDIOLÓGICA

Seja bem-vindo(a) à primeira Fase do 2º ano de IA!

Nesta fase, você mergulhará em um conjunto poderoso de disciplinas que não apenas ampliam seus conhecimentos técnicos, mas também oferecem suporte essencial para o sucesso do enunciado do PBL (Project Based Learning), nosso método de ensino aqui no On.

Cada disciplina tem um papel estratégico, complementando os desafios do projeto e conectando teoria e prática de forma alinhada.

1.1 AI for Robotic Process Automation

O estudo de **AI for Robotic Process Automation** traz uma vantagem significativa, pois permite que você entenda como automatizar processos repetitivos utilizando bibliotecas Python como *pyautogui* e *selenium*, além de manipular arquivos e dados de forma eficiente.

Essa capacidade de automação pode ser aplicada diretamente neste e em vários projetos, otimizando fluxos de dados, gerando relatórios automáticos e integrando tarefas que demandariam muito tempo se realizadas manualmente.

1.2 Cluster Computing, Computação Neuromórfica e Supercomputadores

A disciplina **Cluster Computing, Computação Neuromórfica e Supercomputadores** abre espaço para que você aprenda como sistemas inspirados no cérebro humano e arquiteturas avançadas de processamento podem acelerar cálculos e análises — algo especialmente útil em projetos que envolvem grandes volumes de dados ou exigem simulações pesadas.

Isso garante que a infraestrutura técnica do projeto seja pensada para eficiência e escalabilidade.

1.3 Computação Quântica & IA

Com a **Computação Quântica & IA**, você começa a compreender conceitos fundamentais de Física Quântica, como superposição e incerteza, que, embora ainda não sejam diretamente aplicáveis em um projeto de PBL acadêmico, ampliam sua visão crítica e estratégica sobre o futuro das tecnologias de IA. A FIAP investe nessa disciplina porque acredita que estar conectado ao estado da arte em computação é essencial para manter a conexão com o futuro.

Essa disciplina prepara o time para antecipar tendências e desenvolver soluções que estejam alinhadas com os avanços mais disruptivos da área.

1.4 Front End & Mobile Development

Front End & Mobile Development é essencial para garantir que o projeto entregue não seja apenas funcional, mas também acessível e bem-apresentado. Dominar *ReactJS*, estilização com *Tailwind* ou *Styled Components* e integração com APIs permite que você e seu grupo criem interfaces modernas, responsivas e alinhadas às melhores práticas de UX, valorizando a experiência do usuário final.

1.5 Generative AI & Advanced Nets

A disciplina **Generative AI & Advanced Nets** coloca nas suas mãos, ferramentas poderosas para criar conteúdo, modelar dados e explorar *transformers*, que podem ser incorporados diretamente em funcionalidades inovadoras no projeto, como geração automática de relatórios, respostas inteligentes ou visualizações criativas.

1.6 Governança em IA e Business Analytics

Estudar **Governança em IA e Business Analytics** garante que o projeto seja construído sobre bases sólidas em termos de responsabilidade, ética e maturidade no tratamento de dados e modelos.

Isso não só fortalece a argumentação do time em um eventual pitch final de algum projeto profissional em que você esteja envolvido, como também assegura que as soluções estejam alinhadas com boas práticas e sejam sustentáveis e seguras.

1.7 Physical Computing, Embedded IA, Robotics & Cognitive IoT

A disciplina de **Physical Computing, Embedded IA, Robotics & Cognitive IoT** conecta o mundo físico ao digital, mostrando como sensores, protocolos de comunicação e dispositivos embarcados podem ser integrados ao projeto. Isso abre portas para aplicações práticas como coleta automática de dados do ambiente, acionamento de dispositivos e monitoramento em tempo real.

1.8 Processamento de Linguagem Natural, Chatbots e Virtual Agents

Com **Processamento de Linguagem Natural, Chatbots e Virtual Agents**, você desenvolverá habilidades para construir interfaces conversacionais inteligentes, extrair informações de textos e dar vida a chatbots ou assistentes virtuais que enriquecem a interação com o sistema desenvolvido no PBL.

1.9 Visão Computacional

Por fim, a disciplina de **Visão Computacional** oferece uma base para que você possa aplicar algoritmos de análise de imagem, desde a manipulação básica até a identificação de padrões relevantes, agregando capacidades de reconhecimento visual ao projeto e permitindo soluções inovadoras baseadas em imagens.

CONCLUSÃO

Portanto, essas disciplinas, juntas, formam um ecossistema de conhecimento que oferece suporte técnico, ético, estratégico e criativo ao seu projeto de PBL. Elas permitem que você e seu grupo conectem diferentes áreas da IA para entregar soluções completas, impactantes e alinhadas ao que há de mais atual no campo da tecnologia — tanto no presente quanto no futuro.

FIAP